实验一 · 需求分析

校园二手交易系统

李涵 231220161
软件工程2026秋 文档版本：lab1-final

1 项目概况

项目面向单校区二手物品转让，解决商品状态不清、重复预约和过程难追溯的问题。分析重点是发布、审核、预约、完成及异常处理规则，本报告由李涵提交。

本期包括账号权限、商品管理、组合查询、预约与超时、举报、站内通知、成交汇总和审计。每条商品代表一件实物，采用线下交付；不接入真实支付、物流或学籍认证，不做聊天、评价、收藏、推荐、议价、退款、跨校交易、排队或候补。本次只做需求分析。

2 整体业务分析

2.1 角色与流程

角色	可以做什么	权限限制
买家	查询商品，管理本人预约，举报，确认交易完成。	不能自购、查看他人私有预约或代他人完成。
卖家	管理本人商品，送审，确认、拒绝或取消预约，查看本人成交汇总。	不能管理他人商品；有效预约期间不能修改商品。
管理员	审核商品，管理账号，处理举报和违规，查询业务记录与日志。	不能代用户发布、预约或完成；不能停用自身或最后一名启用管理员。

普通账号同时有买家、卖家权限；管理员使用受限创建的独立账号。游客只能浏览公开商品。所有私有操作都检查账号状态和对象归属。

主流程：卖家存草稿并送审 → 管理员通过后发布 → 买家预约 → 卖家确认 → 线下交付 → 买家二次确认完成。预约成功只锁定意向，不计成交；只有完成才计入统计。等待卖家确认限24小时，确认后等待完成限72小时；恰好到期即超时，不自动成交。

2.2 主要数据关系

用户与本人商品是一对多关系，商品与历史预约也是一对多，但同一商品最多一条有效预约。预约关联商品、买家和卖家，保存当时的内容、分类、价格和地点；双方手机号在确认时保存快照。审核关联商品版本和管理员，举报关联商品、举报人及处理人，通知关联事件和接收人。

账号、商品、预约编号唯一，用户名不分大小写唯一。同人同商品最多一条待处理举报，同事件同收件人只发一条通知。删除保留历史，修改不回写快照；必要日志、通知与业务变化同成同败。

2.3 状态转换

操作	商品状态	预约状态或条件
送审、撤回	草稿 / 驳回 / 下架→待审核；待审核→草稿。	待审核不能直接编辑；下架后须重新审核。
审核	待审核→已发布或审核驳回。	多名管理员并发，只接受首个有效决定。
预约	已发布→已预约。	创建待卖家确认；同商品最多一条有效预约。
确认	已预约→已确认。	待卖家确认→已确认；必须未到期。
完成	已确认→已售出。	已确认→已完成；只允许预约买家操作。
取消、拒绝	正常且卖家启用时恢复已发布。	待确认买家可取消、卖家可拒绝；已确认双方可取消。
超时	符合发布条件时释放商品。	待卖家确认 / 已确认→已超时，通知双方。
违规、争议	违规封禁；普通争议终止时下架。	未到期有效预约管理终止；已售出只加违规标记，不撤销完成。
停用、纠错	停用卖家时下架未完成商品，封禁及已售出保持；封禁纠错转下架。	先处理已到期预约，只有未到期有效预约管理终止；不恢复旧预约。

禁止草稿直接发布、未确认直接完成、终止预约恢复有效和已售出再次交易。已发布商品改任何业务字段都先撤回草稿并重新审核；有效预约期间卖家不能改商品、下架或删除。删除只允许无有效预约的草稿、审核驳回或已下架商品，且仅作标记。

2.4 查询、统计及异常处理

商品可按关键词、分类、价格和状态组合查询：条件之间取交集，多选状态取并集，价格含端点，每页20条。公共列表默认已发布；卖家和管理员各有授权范围内的业务列表。成交按北京时间完成日期统计，使用预约价格和分类快照；免费交易计1笔、金额0，取消和超时不计，完成后违规不追改统计。

情况	处理结果
重复请求、旧页面	同用户同标识同内容返回原结果；同标识不同内容拒绝。写操作检查当前版本，不能覆盖新内容；响应丢失先查结果或原标识重试。
超时与新操作相遇	先独立保存超时、释放和通知，再核验后续操作。释放前版本要求刷新；新操作失败不回滚超时。到期后的普通争议终止不再成功。
隐私与日志失败	已确认及已完成预约可看授权联系快照；取消、拒绝、超时或管理终止后不能再读对方私密信息。必要日志或通知保存失败，当前业务结果全部不生效。

2.5 非功能需求

类别	主要验收标准
性能	至少4核、8GB、SSD，应用和数据库同机；1000普通账号、5管理员、1万商品、2万预约、10万日志。预热1分钟，20并发持续至少10分钟；1400查询、400预约、200取消或确认。查询和写入分别95%≤2秒，全部≤5秒，服务器错误、超时、错误业务结果均为0。
一致性、恢复	20人争抢、同请求20次重发和各类并发冲突至少10轮，0次不一致。三个故障点各至少5次；完好存储下已提交数据零丢失，启动指令到完整就绪≤120秒，就绪时积压≤60秒处理。完整备份从恢复指令起30分钟内恢复并验证关联；存储全损最多丢24小时数据。
安全、留存	服务端检查身份、归属和输入；密码加盐散列、会话超时失效，账号停用立即失效；越权、脚本、注入和伪装上传等用例全部符合拒绝或安全处理标准。记录及关联图片至少留180天且不早于课程结束。
易用性	Chrome、Edge各在桌面及390×844视口执行发布、筛选、预约，共12次全部成功；对应操作上限2、3、2次。显示中文错误、状态及截止时间，关键按钮可见。

完整边界及测试口径见REQ-023、REQ-026至REQ-031。这些是后续软件验收标准，本次未进行软件性能或安全测试。

3 实验总结

主要困难不是列功能，而是把容易混淆的边界说清楚。例如“预约终止”是否包含已完成、超时释放后新预约失败是否回滚、恢复时间从哪里算起。跟进沟通确定了这些规则，并补齐通知范围及双浏览器验收矩阵。

AI用于把访谈整理成统一的需求字段。审查时仍要回查来源，区分已经决定的规则与合理但未确认的建议。正确内容保留，不为凑修改数量故意制造问题；本次共有31条需求、8项代表性审查。

4 版本信息

仓库：https://github.com/schwerli/SE_lab1 分支：main

版本	完整提交编号
lab1-ai-draft	816765169227f5e17113c3e7c64030011cb7c71e
lab1-final	54da5a5eae45871156d57349cf2bd968a1d66404

requirements.md和chat.txt与lab1-final中的同名文件完全一致。报告在文本提交固定后生成；压缩包仅含report.pdf、requirements.md、chat.txt。